

“

Wireshark

”



2020575068 최원욱



목차

패킷의 개념

- 데이터 전달 단위
- TCP/IP 구조
- 패킷 내부 정보

Wireshark 소개

- 패킷 캡처 도구
- 프로토콜 분석
- 오픈소스 기반

필요성과 목적

- 네트워크 데이터 해석
- 복잡한 패킷 분석
- 시각적 이해 도구

설치 과정

주요 기능

- 실시간 캡처
- 프로토콜 분석
- TCP/HTTP/DNS

활용 사례 및 주의사항

- 장애 분석
- 보안 탐지
- 윤리적 사용

패킷(Packet)이란?

데이터 전달의 기본 단위

- 네트워크에서 정보를 전송하는 작은 데이터 조각
- 큰 데이터를 나누어 효율적으로 전송
- 각 패킷은 독립적으로 이동

송신자에서 수신자로의 흐름

- 출발지 IP 주소와 목적지 IP 주소 포함
- 라우터를 거쳐 최적 경로로 전달
- 수신 측에서 패킷을 재조립하여 원본 데이터 복원

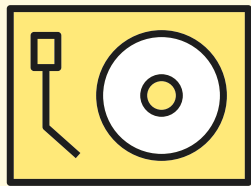
TCP/IP 구조

- 응용 계층, 전송 계층, 네트워크 계층, 링크 계층으로 구성
- 각 계층마다 헤더 정보 추가
- 계층별로 역할 분담하여 데이터 전송

패킷 내부 정보

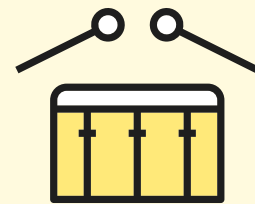
- IP 주소: 출발지와 목적지 식별
- 포트 번호: 응용 프로그램 구분
- 프로토콜: TCP, UDP, HTTP 등 통신 규약

와이어샷크란?



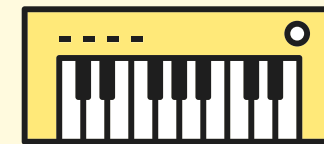
패킷 캡처 도구

- 대표적인 프로토콜 분석 도구
- 네트워크 트래픽 실시간 수집
- 전 세계적으로 사용



시각적 분석

- 네트워크 데이터를 눈으로 확인
- 복잡한 패킷을 이해하기 쉽게 표현
- 직관적인 인터페이스 제공



오픈소스 기반

- 무료로 사용 가능
- 지속적인 업데이트
- 커뮤니티 지원 활발



다양한 프로토콜

- TCP/IP, HTTP, DNS 등
- 수천 개 프로토콜 지원
- 상세한 패킷 정보 제공

왜 필요한가?

01



네트워크 데이터의 복잡성

- 네트워크 상의 데이터는 0과 1의 이진 형태로 전송됨
- 사람이 직접 이해하고 분석하기 매우 어려운 구조
- 실시간으로 수많은 패킷이 오가며 추적이 불가능

02



사람이 이해 가능한 형태로 변환

- 복잡한 이진 데이터를 읽기 쉬운 형태로 해석
- 프로토콜별로 구조화하여 정보 제공
- 필터와 검색 기능으로 원하는 패킷만 선별 가능

03



고급 언어와 같은 역할

- 기계어를 C언어나 Java로 작성하듯이
- Wireshark는 네트워크 패킷을 사람이 이해할 수 있게 해석
- 개발자와 보안 전문가에게 필수적인 분석 도구

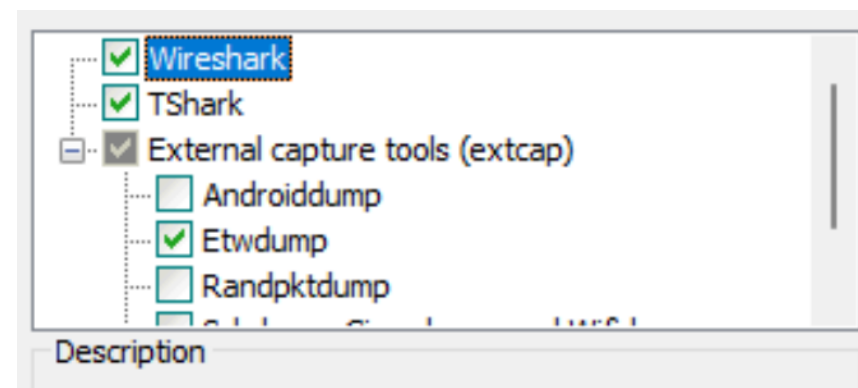
설치 과정

The world's leading
network protocol
analyzer

Wireshark lets you dive deep into your network traffic -
open source.

Download Now

Windows x64 Installer



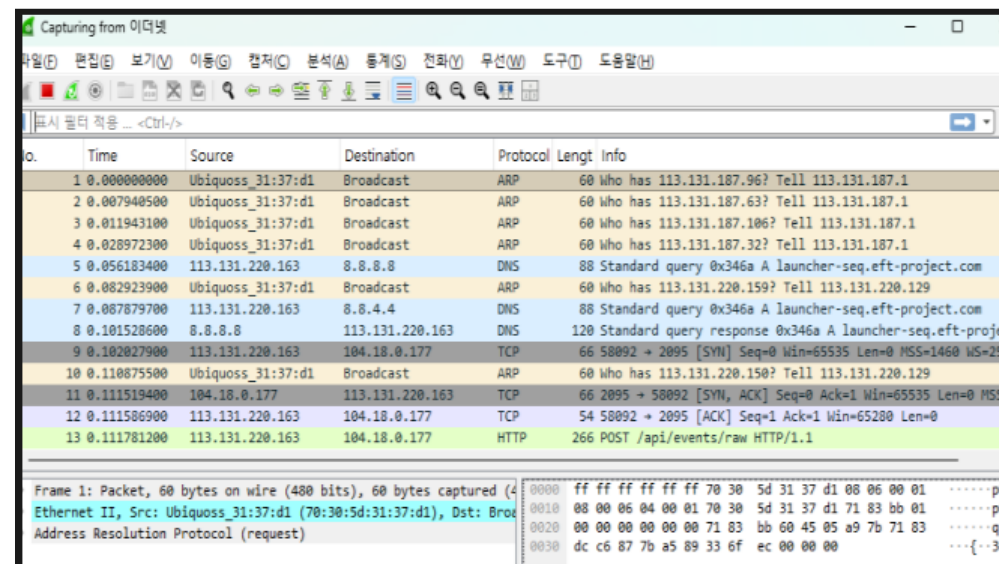
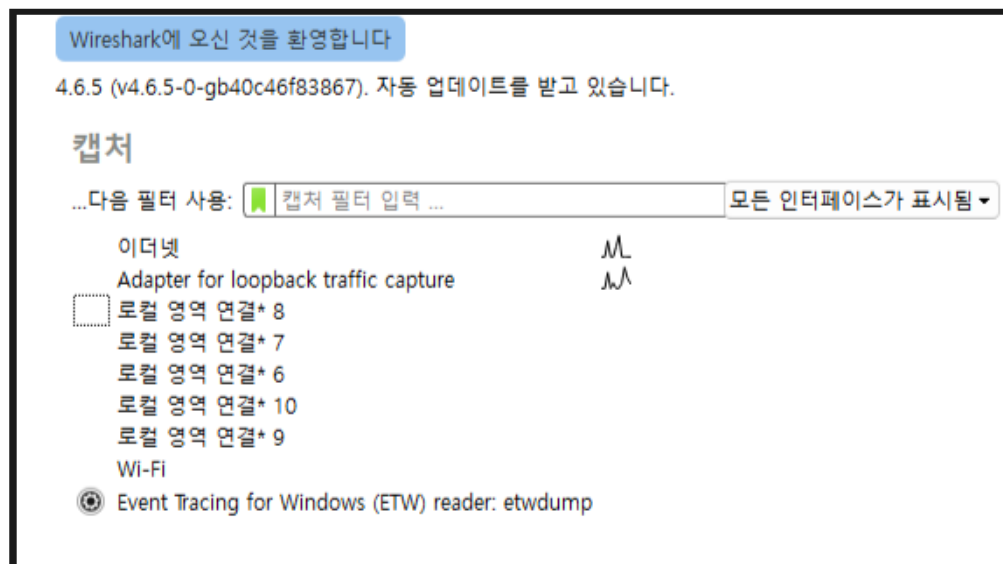
Install

☒ Install Npcap 1.87

(Use Add/Remove Programs first to uninstall any undetected old Npcap or WinPcap)

<https://www.wireshark.org/>

주요 기능 (1)



Broadcast	ARP	60	Who has 113.131.187.96? Tell 113.131.187.1
Broadcast	ARP	60	Who has 113.131.187.63? Tell 113.131.187.1
Broadcast	ARP	60	Who has 113.131.187.106? Tell 113.131.187.1
Broadcast	ARP	60	Who has 113.131.187.32? Tell 113.131.187.1
Broadcast	ARP	60	Who has 113.131.220.159? Tell 113.131.220.129
Broadcast	ARP	60	Who has 113.131.220.150? Tell 113.131.220.129
Broadcast	ARP	60	Who has 36.38.237.86? Tell 113.131.220.129
Broadcast	ARP	60	Who has 113.131.187.71? Tell 113.131.220.129
Broadcast	ARP	60	Who has 113.131.220.212? Tell 113.131.220.129
Broadcast	ARP	60	Who has 113.131.187.55? Tell 113.131.220.129
Broadcast	ARP	60	Who has 113.131.187.87? Tell 113.131.220.129
Broadcast	ARP	60	Who has 36.38.237.99? Tell 113.131.220.129
Broadcast	ARP	60	Who has 36.38.237.73? Tell 113.131.220.129

실시간 패킷 캡처

- 인터페이스에서 패킷 수집
- 트래픽 즉시 모니터링
- 캡처 시작/중지 제어

프로토콜 분석

- HTTP/DNS/TCP/UDP 등 지원
- 계층별 상세 정보 제공
- 프로토콜 구조를 계층 표시

필터 기능

- 특정 조건의 패킷만 선택적으로 표시
- 복잡한 트래픽에서 원하는 데이터 추출
- 검색 효율성 극대화

주요 기능 (2)

01



TCP Stream 분석

- TCP 연결의 전체 흐름을 하나로 재구성
- 클라이언트-서버 간 주고받은 데이터 확인
- 세션 단위로 통신 내용 추적
- 3-way handshake 과정 분석
- 연결 종료 과정 확인

02



HTTP/DNS 분석

- HTTP 요청/응답 메시지 상세 분석
- 웹 트래픽의 헤더와 바디 확인
- DNS 쿼리와 응답 내용 파악
- 도메인 이름 해석 과정 추적
- 웹사이트 접속 흐름 분석

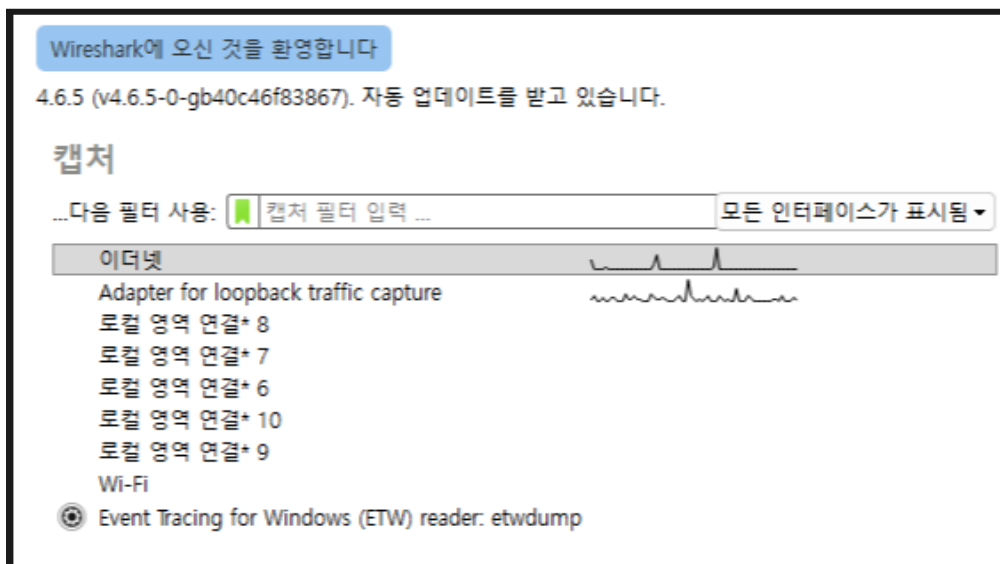
03



패킷 검색 기능

- 특정 IP 주소나 포트 번호로 검색
- 프로토콜 타입별 필터링
- 키워드 기반 패킷 탐색
- 시간대별 패킷 조회
- 복잡한 조건 조합 검색 가능

실제 활용 사례



네트워크 장애 분석

- 연결 끊김 원인 파악
- 패킷 손실 지점 확인
- 네트워크 지연 구간 분석

보안 공격 탐지

- 비정상 트래픽 탐지
- DDoS 공격 패턴 확인
- 악성코드 통신 추적

서버 통신 확인

- API 통신 상태 점검
- 데이터 전송 과정 확인
- 서버 응답 시간 측정

웹사이트 패킷 분석

- HTTP 요청/응답 분석
- 쿠키 및 세션 정보 확인
- 웹 성능 최적화 자료 수집

개발 및 디버깅

- 애플리케이션 통신 오류 진단
- 프로토콜 구현 검증
- 네트워크 코드 테스트

간단한 사용 예시

```
DNS      80 Standard query 0xb8f9 A cdn-11.eft-store.co
DNS      80 Standard query 0xb8f9 A cdn-11.eft-store.co
DNS     129 Standard query response 0xb8f9 A cdn-11.eft
DNS     129 Standard query response 0xb8f9 A cdn-11.eft
DNS      80 Standard query 0x0001 PTR 8.8.8.8.in-addr.a
DNS     104 Standard query response 0x0001 PTR 8.8.8.8.
DNS      70 Standard query 0x0002 A google.com
DNS     166 Standard query response 0x0002 A google.com
DNS      70 Standard query 0x0003 AAAA google.com
DNS     182 Standard query response 0x0003 AAAA google.
DNS      94 Standard query 0x34db A p2p-seo1.discovery.
DNS      94 Standard query 0x34db A p2p-seo1.discovery.
DNS     158 Standard query response 0x34db A p2p-seo1.d
```

```
C:\Users\chlgk>nslookup google.com
서버:      dns.google
Address:  8.8.8.8
```

DNS 요청 패킷 분석

- 필터: dns
- 도메인 이름 질의 과정 확인
- DNS 서버 응답 내용 분석

```
HTTP     859 HTTP/1.1 206 Partial Content (application/zip)
HTTP     266 POST /api/events/raw HTTP/1.1
HTTP     236 GET /arena/client/live/distribs/0.5.0.3.45073_8242d9
HTTP/J... 60 HTTP/1.1 201 Created , JSON (application/json)
HTTP     859 HTTP/1.1 206 Partial Content (application/zip)
HTTP     236 GET /arena/client/live/distribs/0.5.0.3.45073_8242d9
HTTP     859 HTTP/1.1 206 Partial Content (application/zip)
HTTP     236 GET /arena/client/live/distribs/0.5.0.3.45073_8242d9
HTTP     859 HTTP/1.1 206 Partial Content (application/zip)
HTTP     236 GET /arena/client/live/distribs/0.5.0.3.45073_8242d9
HTTP     859 HTTP/1.1 206 Partial Content (application/zip)
HTTP     236 GET /arena/client/live/distribs/0.5.0.3.45073_8242d9
HTTP     859 HTTP/1.1 206 Partial Content (application/zip)
```

HTTP 통신 예시

- 필터: http
- 웹 페이지 요청 메시지 확인
- 서버 응답 코드 및 데이터 분석

tcp				
tcp.port == 80 udp.port == ...	Destination	Protocol	Lengt	Info
tcp	20.163	18.64.8.116	TLSv1.2	96 Application Data
tcp.options.acc_ecn	16	113.131.220.163	TLSv1.2	92 Application Data
tcp.options.ao	16	113.131.220.163	TLSv1.2	92 Application Data
tcp.options.cc	20.163	18.64.8.116	TCP	54 54100 → 443 [ACK]
tcp.options.ccecho	20.163	18.64.8.116	TLSv1.2	96 Application Data
tcp.options.ccnew	16	113.131.220.163	TCP	60 443 → 54100 [ACK]
tcp.options.echo	20.163	146.66.152.52	TLSv1.2	113 Application Data
tcp.options.echoreply	2.52	113.131.220.163	TCP	60 27020 → 53528 [ACK]
tcp.options.eol	20.163	3.233.158.111	TLSv1.2	953 Application Data
tcp.options.experimental	20.163	3.233.158.111	TCP	1284 57320 → 443 [ACK]
tcp.options.md5	20.163	3.233.158.111	TCP	1284 57320 → 443 [ACK]
tcp.options.mss	20.163	3.233.158.111	TCP	1284 57320 → 443 [ACK]
tcp.options.nop	20.163	3.233.158.111	TCP	1284 57320 → 443 [ACK]

필터 사용법

- tcp: TCP 프로토콜 패킷만 표시
- http: HTTP 트래픽만 필터링
- dns: DNS 쿼리/응답만 표시

장점과 단점



장점

- 무료 오픈소스로 누구나 사용 가능
- 강력한 분석 기능과 상세한 정보 제공
- 다양한 프로토콜 지원 및 확장성

VS



단점

- 초보자에게 진입 장벽이 높음
- 패킷 양이 많으면 분석이 복잡함
- 암호화된 트래픽은 분석에 제한

레퍼런스

Wireshark 공식 다운로드 페이지

<https://www.wireshark.org/download.html>

Wireshark 공식 GitLab 페이지

<https://gitlab.com/wireshark>

와이어샤크 기초 개념 및 사용법 (보안프로젝트)

<https://www.youtube.com/watch?v=0igkZ570Jek>

Wireshark란? / 인터페이스 살펴보기 (velog)

https://velog.io/@ragnarok_code/Wireshark

Wireshark 필터 사용법 (velog)

https://velog.io/@ragnarok_code/Wireshark-Filter

와이어샤크 기초 사용법 (velog)

<https://velog.io/@chobowhack05/Wireshark-%EA%B8%B0%EC%B4%88-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95>

메뉴바 옵션 알아보기 (velog)

<https://velog.io/@chobowhack05/%EC%B4%88%EA%B8%89-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95-%EB%A9%94%EB%89%B4%EB%B0%94-%EC%98%B5%EC%85%98-%EC%95%8C%EC%95%84%EB%B3%B4%EA%B8%B0>

Wireshark 필터 사용법 (에그드롭 블로그)

<https://eggdrop.tistory.com/7>

와이어샤크 사용법 및 연산자 정리 (JD Tech Now)

<https://jdcyber.tistory.com/12>

와이어샤크 필터 연산자 관련 (JD Tech Now)

<https://jdcyber.tistory.com/9>

OSI 7계층과 TCP/IP 4계층 정리 (velog)

<https://velog.io/@kimtaekjun/Network-OSI-7%EA%B3%84%EC%B8%B5%EA%B3%BC-TCPIP-4%EA%B3%84%EC%B8%B5>

Wireshark로 HTTP와 HTTPS 차이 분석하기 (velog)

<https://velog.io/@hyeewoon/http-https>

와이어샤크를 통한 프로토콜 분석 (velog)

<https://velog.io/@alsgur/%EC%99%80%EC%9D%B4%EC%96%B4%EC%83%A4%ED%81%AC%EB%A5%BC-%ED%86%B5%ED%95%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%86%A0%EC%BD%9C-%EB%B6%84%EC%84%9D>

Wireshark Lua Script로 메시지 분석기 개발하기 (velog)

<https://velog.io/@joosing/Wireshark-Lua-Script-%EB%A1%9C-%EB%A9%94%EC%8B%9C%EC%A7%80-%EB%B6%84%EC%84%9D%EA%B8%B0-%EA%B0%9C%EB%B0%9C%ED%95%98%EA%B8%B0>

Used tool :

ChatGPT(OpenAI) – 발표 내용 구성 및 문장 보완 참고

NotebookLM(Google) – 자료 요약 및 정리 참고

미리캔버스 – 디자인 보조 활용

감사합니다!